

Taller Guiado

Investigación Asistida por IA: Contexto y Recuperación de Información

Unidad 3 · Módulo IA Generativa Aplicada

¿Qué construirás en este taller?

Este taller te guiará paso a paso en la creación de un **reporte de investigación profesional** sobre un tema relevante para Ingeniería Industrial, utilizando **herramientas de IA para recuperación, síntesis y presentación de información**.

Aprenderás a distinguir cuándo usar un buscador académico (Consensus), un buscador conversacional (Perplexity), una función de investigación profunda (Deep Research de Gemini, ChatGPT o Claude), y una herramienta de presentación (NotebookLM o Gamma).

Al finalizar, entregarás un **documento PDF** que contenga la documentación de tu proceso investigativo, los prompts utilizados, las fuentes recuperadas, el reporte generado y la presentación final con enlaces compartidos.

Ruta del taller



I. ¿Por qué los LLM necesitan recuperación de información?

Los modelos de lenguaje (LLM) como GPT-5, Gemini o Claude tienen tres **limitaciones críticas** que debes conocer antes de usarlos para investigar:

Limitación 1: Corte de conocimiento (*knowledge cutoff*)

El modelo fue entrenado con datos hasta una fecha límite. Todo lo que ocurrió después de esa fecha es **desconocido** para el modelo. Por ejemplo, GPT-5 tiene un corte en octubre 2024; si le preguntas por un evento de marzo 2026, no puede responder sin buscar en la web.

Limitación 2: Alucinaciones

Los LLM pueden generar contenido que *parece* correcto pero es **falso, desactualizado o impreciso**. Modelos más grandes no optimizan veracidad sino la generación de afirmaciones más convincentes. Un abogado fue sancionado en EE.UU. por presentar casos ficticios generados por ChatGPT como reales.

Limitación 3: Ventana de contexto

Cantidad máxima de texto (medida en *tokens*) que el modelo puede “recordar” en una conversación. Si excedes la ventana, el modelo olvida información anterior. Ventanas muy grandes (1M tokens) dificultan encontrar detalles específicos — el problema de “la aguja en el pajar”.

*** La solución: Recuperación Aumentada por Generación (RAG)**

La estrategia RAG (*Retrieval Augmented Generation*) consiste en buscar información relevante en fuentes externas y añadirla al prompt, de modo que el LLM responda **fundamentado en evidencia real**. Herramientas como Perplexity, Consensus y las funciones Deep Research de Gemini/ChatGPT/Claude implementan esta estrategia automáticamente.

II. Fase 1 — Definición de la pregunta de investigación**• Objetivo de la fase**

Elegir un **tema o pregunta específica** de Ingeniería Industrial que pueda ser investigada con herramientas de IA, y refinarla para que sea lo suficientemente concreta para producir un reporte útil.

1. Elige un tema relevante**>> Paso 1.1 — Selección de la temática**

El tema es **libre**, pero debe cumplir con estas condiciones:

1. **Relevancia para Ingeniería Industrial:** debe estar relacionado con operaciones, logística, calidad, producción, analítica de datos, gestión de proyectos, cadena de suministro, lean manufacturing, o afines.
2. **Actualidad:** debe ser un tema sobre el que existan publicaciones o discusiones recientes (idealmente de los últimos 3 años).
3. **Especificidad:** debe ser lo suficientemente acotado para investigarse a fondo, no una pregunta tan amplia que no se pueda responder con rigor.

Error común: preguntas demasiado amplias

No preguntes: “¿Cómo afecta la IA a la industria?” Eso es demasiado amplio y producirá respuestas genéricas.

Refórmulalo como: “¿Cuáles son las implicaciones éticas y los desafíos de implementar IA en los procesos de selección de personal en empresas manufactureras colombianas?”

Invierte tiempo en refinar tu pregunta. Una buena pregunta produce una buena investigación.

2. Ejemplos de preguntas bien formuladas

>> Paso 1.2 — Inspiración por área

A continuación tienes ejemplos de preguntas bien formuladas para diferentes áreas de Ingeniería Industrial:

Área	Ejemplo de pregunta específica
Logística	¿Qué impacto tienen los gemelos digitales (<i>digital twins</i>) en la optimización de rutas de última milla en empresas de e-commerce en Latinoamérica?
Calidad	¿Cómo se están utilizando las redes neuronales para la detección automática de defectos en líneas de producción de la industria automotriz?
Producción	¿Cuáles son las tres tendencias más recientes en mantenimiento predictivo basado en IoT para plantas de manufactura?
Gestión	¿Qué frameworks ágiles combinados con IA están usando las empresas de tecnología en Colombia para la gestión de proyectos de software?
Supply Chain	¿Cómo afectaron las disrupciones post-pandemia a las estrategias de inventario Just-In-Time y qué alternativas han surgido?
Sostenibilidad	¿Qué métricas de economía circular están adoptando las empresas manufactureras colombianas y qué resultados reportan?

3. Documenta tu decisión

>> Paso 1.3 — Redacción de la pregunta final

Escribe tu pregunta de investigación final y añade un **párrafo de motivación** (3–5 líneas) explicando:

- [] ¿Por qué elegiste este tema?
- [] ¿Es un interés académico o una necesidad profesional concreta?
- [] ¿Qué esperas aprender o producir al final de la investigación?

Evidencia de la Fase 1

1. Pregunta de investigación final, claramente redactada.
2. Párrafo de motivación (3–5 líneas).

III. Fase 2 — Recuperación de fuentes

• Objetivo de la fase

Utilizar *Consensus* y *Perplexity* para identificar y recopilar al menos **3 a 5 fuentes clave** (artículos, informes, estudios) que servirán como base sólida para la investigación.

1. Herramientas de búsqueda: cuándo usar cada una

>> Paso 2.1 — Entender las diferencias

Antes de buscar, debes saber qué herramienta usar según tu objetivo:

Herramienta	¿Qué hace?	Tipo de fuentes	Mejor para
Consensus	Buscador académico con IA. Usa Semantic Scholar y OpenAlex.	Papers, meta-análisis, revisiones.	Evidencia científica rigurosa.
Perplexity	Buscador conversacional con RAG nativo. Cita todas sus fuentes.	Web, blogs técnicos, noticias, papers.	Panorama general y fuentes diversas.
Google Scholar	Motor de búsqueda académica clásico.	Papers, tesis, libros.	Búsqueda específica por autor o título.

2. Búsqueda en Consensus (fuentes académicas)

>> Paso 2.2 — Buscar en Consensus

1. Abre <https://consensus.app> en tu navegador.
2. Crea una cuenta gratuita (puedes usar tu correo de Google).
3. En la barra de búsqueda, escribe tu pregunta de investigación **en inglés** (Consensus funciona mejor en inglés porque la mayoría de papers académicos están en ese idioma).
4. Observa los resultados: Consensus muestra un **resumen con IA** de los hallazgos y debajo una lista de papers con su referencia completa.
5. Usa los **filtros** disponibles para refinar:
 - **Fecha de publicación:** filtra por “Past 2 yrs” o “Past 5 yrs”.
 - **Tipo de estudio:** Meta-Analysis, Systematic Review, RCT, etc.
 - **Journal rank:** filtra por cuartiles (Q1–Q4).
6. De la lista de resultados, selecciona **al menos 3 papers** que sean relevantes por fecha y contenido.
7. Para cada paper, anota: autores, año, título, revista y DOI/enlace.

\$ Ejemplo — Búsqueda en Consensus

What are the most recent applications of digital twins for last-mile logistics optimization in e-commerce?

* ¿Por qué buscar en inglés?

Más del 95 % de la literatura científica indexada está en inglés. Si buscas en español, te perderás la mayor parte de los resultados relevantes. Consensus y Perplexity manejan inglés como idioma primario para búsqueda académica.

3. Búsqueda en Perplexity (fuentes diversas)

>> Paso 2.3 — Buscar en Perplexity

1. Abre <https://perplexity.ai> en tu navegador.
2. Escribe tu pregunta de investigación. Puedes hacerlo en **español o inglés**.
3. Observa que Perplexity:
 - Genera una respuesta en lenguaje natural.
 - **Cita cada afirmación** con números que enlazan a las fuentes originales.
 - Muestra las fuentes usadas en la pestaña “Sources”.
4. Cambia el **modo de búsqueda** según necesites:
 - **Web**: busca en toda la internet.
 - **Academic**: busca solo en papers académicos.
 - **Social**: busca en foros y redes.
5. Selecciona **al menos 2–3 fuentes adicionales** que complementen las encontradas en Consensus.
6. **Captura pantalla** del resultado y de las fuentes citadas.

\$ Ejemplo — Búsqueda en Perplexity

¿Cuáles son las tendencias más recientes en gemelos digitales aplicados a la logística de última milla en e-commerce? Incluye estudios de caso reales y datos cuantitativos.

4. Consolidar las fuentes

>> Paso 2.4 — Lista consolidada de referencias

Reúne todas las fuentes encontradas en una **lista única de 3 a 5 referencias** en formato APA o similar. Cada referencia debe incluir:

- [] Autores (apellido, inicial).
- [] Año de publicación.
- [] Título del artículo o documento.
- [] Revista, conferencia o fuente.
- [] DOI o URL de acceso.

Verifica las fuentes antes de continuar

No todas las fuentes que encuentra una IA son reales. Antes de avanzar a la Fase 3, **verifica que cada referencia exista** haciendo clic en el enlace o buscando el título en Google Scholar. Las alucinaciones bibliográficas (papers inventados) son uno de los errores más comunes y peligrosos de los LLM.

Evidencia de la Fase 2

1. **Capturas de pantalla** de las búsquedas en Consensus (prompt + resultados).
2. **Capturas de pantalla** de las búsquedas en Perplexity (prompt + respuesta con fuentes).
3. **Lista consolidada** de 3–5 referencias en formato académico.
4. Indicar **de qué herramienta** proviene cada referencia.

IV. Fase 3 — Análisis y síntesis con Deep Research**• Objetivo de la fase**

Utilizar la función **Deep Research** de *Gemini*, *ChatGPT* o *Claude* para generar un **reporte técnico estructurado** que sintetice la información de las fuentes recuperadas, contrastando perspectivas y produciendo conclusiones fundamentadas.

1. ¿Qué es Deep Research?**Deep Research: investigación profunda asistida por IA**

El **Deep Research** es una forma avanzada de investigación que usa la capacidad de los LLM para analizar, sintetizar y conectar información compleja. A diferencia de un chat normal, el modelo realiza **múltiples búsquedas automáticas**, lee decenas de fuentes, y produce un reporte estructurado con referencias.

Está disponible en:

- *Google Gemini*: Selecciona “Deep Research” en la barra de herramientas.
- *ChatGPT*: Modo “Deep Research” disponible en GPT-5.
- *Claude*: Modo “Research” en la barra superior.

2. Elige la herramienta y diseña el prompt**>> Paso 3.1 — Seleccionar la herramienta**

1. Elige **una** herramienta con Deep Research. Si tienes acceso a varias, elige basado en:
 - [] *Gemini*: excelente para generar reportes largos con referencias web. Permite exportar a Google Docs directamente.
 - [] *ChatGPT*: buen balance entre profundidad y organización. Permite adjuntar documentos.
 - [] *Claude*: sobresale en análisis crítico, síntesis contrastada y razonamiento extenso.
2. Documenta **cuál elegiste y por qué** (1–2 líneas).

3. Construir el prompt de investigación

>> Paso 3.2 — Diseño del prompt con estructura RCTE

Tu prompt para Deep Research debe ser **detallado y estructurado**. Usa la estructura **RCTE** (Rol, Contexto, Tarea, Especificaciones) que ya conoces:

\$ Plantilla de prompt para Deep Research

[ROL]

Actúa como un consultor senior de ingeniería industrial especializado en <TU ÁREA>.

[CONTEXTO]

Estoy preparando un reporte de investigación para un curso de IA Generativa Aplicada. He identificado las siguientes fuentes clave:

1. <REFERENCIA 1 -- autores, año, título>
2. <REFERENCIA 2>
3. <REFERENCIA 3>

(añade las demás fuentes de tu lista)

[TAREA]

Realiza un reporte técnico (Deep Research) que:

- Resume el estado del arte en <TU TEMA>.
- Identifique al menos 3 tendencias o hallazgos principales.
- Contraste las perspectivas de las fuentes (coincidencias y diferencias).
- Incluya datos cuantitativos cuando estén disponibles.
- Proponga líneas futuras de investigación o aplicación práctica.

[ESPECIFICACIONES]

- Formato: Reporte estructurado con títulos y subtítulos.
- Extensión: 1500-2500 palabras.
- Idioma: Español.
- Audiencia: Profesionales de ingeniería industrial.
- Incluye referencias al final.

>> Paso 3.3 — Ejecutar Deep Research

1. Abre la herramienta elegida (Gemini, ChatGPT o Claude).
2. Activa el modo **Deep Research** (en Gemini: clic en “Deep Research” en la barra inferior; en ChatGPT: selecciona el modelo Deep Research; en Claude: selecciona “Research” en la barra superior).
3. Pega tu prompt diseñado en el Paso 3.2.
4. Si la herramienta lo permite, **adjunta las fuentes** como archivos PDF o enlaces.
5. Espera a que el modelo complete la investigación (puede tardar 2–5 minutos según la herramienta).
6. Lee el reporte generado con atención crítica.
7. **Captura pantalla** del prompt enviado y del inicio del reporte generado.

4. Revisar y refinar el reporte

>> Paso 3.4 — Revisión crítica del reporte

El reporte generado es un **borrador**, no un producto final. Revísalo con estos criterios:

1. **Veracidad:** ¿las cifras y datos mencionados coinciden con las fuentes originales? Verifica al menos 2 datos específicos.
2. **Coherencia:** ¿la estructura del reporte fluye lógicamente? ¿hay secciones que se repiten o contradicen?
3. **Compleitud:** ¿cubre todos los aspectos que solicitaste en el prompt? ¿falta alguna perspectiva?
4. **Referencias:** ¿cita correctamente las fuentes? ¿agregó fuentes nuevas que debas verificar?
5. Si el reporte es insatisfactorio, envía un **prompt de refinamiento**:

\$ Ejemplo de prompt de refinamiento

```
El reporte anterior es demasiado general. Necesito que:  
-- Agregues datos cuantitativos específicos (porcentajes, costos, tiempos).  
-- Incluyas al menos un caso de estudio real de una empresa latinoamericana.  
-- Contraste las ventajas y limitaciones de la tecnología con mayor profundidad.
```

>> Paso 3.5 — Exportar el reporte

1. **En Gemini:** haz clic en “Compartir y exportar” → “Exportar a Google Docs”. Esto creará un documento editable con el reporte completo. Copia el **enlace compartido**.
2. **En ChatGPT:** copia el texto generado a un documento de Google Docs o Word.
3. **En Claude:** usa el botón “Copy” o exporta el artefacto generado.
4. Guarda el enlace del documento — lo necesitarás para la entrega.

Evidencia de la Fase 3

1. **Herramienta elegida** y justificación (1–2 líneas).
2. **Captura de pantalla** del prompt enviado a Deep Research.
3. **Captura de pantalla** del reporte generado (al menos la primera página).
4. **Prompts de refinamiento** usados (si los hubo) con capturas de los ajustes.
5. **Enlace** al documento exportado (Google Docs o similar).

V. Fase 4 — Presentación de conclusiones

• Objetivo de la fase

Utilizar **NotebookLM** y/o **Gamma** para transformar el reporte de investigación en un producto de presentación profesional: cuaderno interactivo, podcast educativo, mapa mental, o presentación ejecutiva.

1. Opción A: NotebookLM (cuaderno de investigación)

>> Paso 4A.1 — Crear un cuaderno en NotebookLM

1. Abre <https://notebooklm.google.com> e inicia sesión con tu cuenta de Google.
2. Haz clic en “+ **Nuevo cuaderno**”.
3. En la sección “**Fuentes**”, sube:
 - El reporte generado por Deep Research (como PDF o enlace de Google Docs).
 - Las fuentes originales que encontraste en Consensus/Perplexity (como PDFs o URLs).
4. NotebookLM procesará las fuentes y generará un resumen automático en el panel central.
5. Verifica que el resumen capture los puntos principales de tu investigación.

>> Paso 4A.2 — Generar productos multimedia

En el panel derecho (“Studio”), NotebookLM ofrece opciones de generación automática. Genera **al menos dos** de los siguientes:

1. **Resumen de audio** (podcast): genera una conversación tipo podcast entre dos “presentadores” que discuten tu investigación. *Excelente para repasar contenido.*
 2. **Resumen de video**: genera un video explicativo breve.
 3. **Mapa mental**: visualiza las conexiones conceptuales de tu investigación.
 4. **Guía de estudio**: genera preguntas y respuestas clave.
 5. **Tarjetas didácticas** (*flashcards*): para autoevaluación de conceptos.
 6. **Cuestionario**: preguntas de selección múltiple sobre el tema.
- Para cada producto, haz clic en el botón correspondiente y espera a que NotebookLM lo genere (puede tardar 1–3 minutos para audio/video).

>> Paso 4A.3 — Compartir el cuaderno

1. Haz clic en “**Compartir**” en la esquina superior derecha del cuaderno.
2. Selecciona “**Cualquier persona que tenga el vínculo**” puede ver.
3. Copia el enlace y guárdalo — lo incluirás en tu entrega.
4. Para los productos de Studio (audio, video, mapa), haz clic en cada uno → “Compartir” → “Copiar vínculo”.

2. Opción B: Gamma (presentación ejecutiva)

>> Paso 4B.1 — Crear una presentación en Gamma

1. Abre <https://gamma.app> y crea una cuenta gratuita.
2. Haz clic en “**Create new**” → elige “**Paste in text**” o “**Import file or URL**”.
3. Pega el contenido de tu reporte de Deep Research, o sube el PDF/enlace.
4. Gamma generará automáticamente una presentación visual con diapositivas.
5. Revisa cada diapositiva y usa las funciones de **edición por IA** de Gamma para:

- Simplificar el lenguaje si es demasiado técnico para tu audiencia.
 - Mejorar el impacto visual de cada sección.
 - Añadir o reorganizar diapositivas.
6. **Adapta la presentación a tu audiencia:** si es para un equipo directivo, usa lenguaje ejecutivo; si es para compañeros de clase, usa lenguaje técnico accesible.

>> Paso 4B.2 — Compartir la presentación

1. Haz clic en “**Compartir**” en la esquina superior derecha.
2. Activa “**Cualquiera con el enlace**” → “Se puede ver”.
3. Copia el enlace y guárdalo para tu entrega.

* ¿NotebookLM o Gamma? ¿Cuál elegir?

Puedes usar **solo una o ambas**. NotebookLM es ideal si quieres generar **contenido multimedia** (podcast, mapa mental, cuestionario). Gamma es ideal si necesitas una **presentación visual ejecutiva**. Usar ambas demuestra mayor dominio de las herramientas y será valorado en la evaluación.

Evidencia de la Fase 4

1. **Capturas de pantalla** de NotebookLM y/o Gamma con tu contenido cargado.
2. **Capturas** de al menos 2 productos generados (audio, mapa, guía, presentación).
3. **Enlaces compartidos** (de NotebookLM y/o Gamma) pegados en el documento.

VI. Entrega Final

Documento PDF consolidado

Prepara un **único documento PDF** que incluya, en este orden:

Portada: nombre, código, curso, fecha.

Sección 1 — Pregunta de investigación:

- [] Pregunta de investigación y motivación.

Sección 2 — Flujo de trabajo detallado:

- [] Herramientas usadas en cada etapa (recuperación, síntesis, presentación) y justificación.
- [] **Todos los prompts utilizados** en cada herramienta (Consensus, Perplexity, Deep Research).
- [] Capturas de pantalla de los resultados en cada etapa.
- [] Lista de 3–5 referencias verificadas en formato académico.

Sección 3 — Reporte de investigación:

- [] El reporte generado por Deep Research (completo o enlace al documento exportado).
- [] Si desea compartir productos de NotebookLM o la presentación de Gamma, incluir los **enlaces compartidos**.

Sección 4 — Presentación de conclusiones:

- [] Capturas de los productos generados en NotebookLM y/o Gamma.

[] Enlaces compartidos a los productos (cuaderno, audio, presentación).

Rúbrica resumida

Criterio	¿Qué se evalúa?	Peso
Pregunta de investigación	Específica, relevante para IE, bien motivada.	10 %
Recuperación de fuentes	Uso adecuado de Consensus y Perplexity. Al menos 3–5 fuentes verificadas.	25 %
Análisis con Deep Research	Prompt bien diseñado (RCTE). Reporte coherente, fundamentado, con refinamiento documentado.	30 %
Presentación final	Uso de NotebookLM y/o Gamma. Al menos 2 productos generados con enlaces funcionales.	20 %
Documentación del proceso	Todos los prompts documentados, capturas legibles, flujo de trabajo claro.	15 %